Ecuaciones principales en 2D

Condensado, cuasipartículas y fonones: candidato 1.1.1

Extensión térmica de 1.0.0. Admisibilidad $C_{\text{eff}} > 0$; validación dinámica pendiente.

Condensado: evolución KWT

$$E_u = k_B T_c, \quad d_i = \Delta_i / E_u, \quad \rho_i = |d_i|^2, \quad E_{ik} = E_u e_{ik}, \quad e_{ik} = \sqrt{\bar{\xi}_k^2 + \rho_i}, \tag{1.1}$$

$$D_t d_i = \dot{d}_i + \frac{2ie}{\hbar}\phi_i d_i, \qquad z_i = \begin{cases} d_i/|d_i|, & d_i \neq 0, \\ 1, & d_i = 0, \end{cases} \tag{1.2}$$

$$\mathcal{F}_i = \partial_{d_i^*} U - \sum_j T_{E,j}\partial_{d_i^*} S_j = \partial_{d_i^*}(U_{\text{BCS}} + G)\big|_{p,\mathbf{T}_E,\alpha}, \quad f_i = z_i^* \mathcal{F}_i / u_i^*, \tag{1.3}$$

$$\boxed{D_t d_i = -\frac{z_i}{A_i \tau_K}\left(\frac{\operatorname{Re} f_i}{R_i} + i R_i \operatorname{Im} f_i\right)}, \tag{1.4}$$

$$u_i^* = N_0 E_u^2 V_i, \quad A_i = \sqrt{\frac{1+\vartheta_i}{2}}, \quad \vartheta_i = \frac{\max(T_{E,i}, T_b)}{T_c}, \quad \tau_K = \frac{\pi\hbar}{8 k_B T_c}, \tag{1.5}$$

$$\tau_{\text{sc},i}^{-1} = \frac{\vartheta_i}{\tau_{ee}(T_c)} + \frac{\vartheta_i^3}{\tau_{ep}(T_c)}, \quad R_i = \sqrt{1 + (2E_u \tau_{\text{sc},i}|d_i|/\hbar)^2}, \tag{1.6}$$

$$\boxed{Q_{\Delta,i} = \frac{2u_i^*}{A_i \tau_K}\left[\frac{(\operatorname{Re} f_i)^2}{R_i} + R_i (\operatorname{Im} f_i)^2\right] \geq 0}. \tag{1.7}$$

$i, k, t, \mathbf{r}_i$	nodo espacial, estado nativo, tiempo [s], posición [m]
$\Delta_i, d_i, \rho_i, z_i$	gap [J], gap normalizado, módulo al cuadrado, fase
$E_{ik}, \bar{\xi}_k$	excitación [J], energía normal nativa dividida por E_u
$U, S_j, G, \mathcal{F}_i$	energía [J], entropía nodal [J/K], energía libre de gradiente [J], fuerza [J]
$\phi_i, e, \hbar, k_B$	potencial [V], carga positiva [C], acción [J s], constante [J/K]
N_0, V_i, u_i^*	DOS monoespín [$\text{J}^{-1}\text{m}^{-3}$], volumen [$\text{m}^3$], escala [J]
T_E, T_b, T_c	temperaturas equivalente electrónica, baño y crítica [K]
$A_i, R_i, f_i, Q_{\Delta,i}$	factores y fuerza adimensionales; calor KWT [W]
$\tau_{ee}(T_c), \tau_{ep}(T_c)$	calibradores libres Allmaras [s], no constantes universales

En la primera igualdad de $\mathcal{F}_i$, las derivadas de U, S_j siguen $T_E(d,p)$ a p, α fijos, con $S_j = S_{qp,j} - G_{T_j}$. En la última se mantiene además $\mathbf{T}_E$ fijo; las contribuciones térmicas se cancelan por la regla de la cadena. Definición completa de G: Auxiliar, p. 1.

Campo / procedencia: BCS + disipación KWT. Kramer–Watts-Tobin (1978); Allmaras (2020), ec. 3.24. Extensión variacional térmica propia; detalles en Auxiliar.

Hipótesis y límites: Supuestos; entradas: Parametros.

Poblaciones electrónicas y fonónicas

$$\boxed{\begin{aligned}\dot{p}_{ik} = \frac{1}{4w_k}\sum_a \nu^e_{ka} r_{ia} - \frac{1}{4w_k V_i}\sum_{\ell,a} B_{i\ell}\beta^{(i)}_{ka} J_{\ell a} \\ + \frac{f_{\mathrm{FD}}(E_{ik}, T_{E,i}) - p_{ik}}{\tau_{\mathrm{BGK},i}} + h_{ik} P_i\end{aligned}}, \tag{1.8}$$

$$\boxed{\dot{n}_{iq} = \frac{1}{c_q}\sum_a \nu^{ph}_{qa} r_{ia} - \frac{n_{iq} - n_{\mathrm{BE}}(\Omega_q, T_b)}{\tau_{\mathrm{esc},i}}}, \tag{1.9}$$

$$\tau_{\mathrm{BGK},i} = \tau_{ee}(T_c)\frac{T_c}{\max(T_{E,i}, T_b)}, \quad c_q = \frac{g_{ph}(\Omega_q) W^{ph}_q}{N_0 E_u}, \quad \Omega_q = E_u \omega_q, \tag{1.10}$$

$$\boxed{P_i = Q_{\Delta,i} + P_{J,i} + T_{E,i}\dot{G}_{T_i}}, \quad G_{T_i} \equiv \partial_{T_{E,i}} G = L_i \kappa_{T_i}, \tag{1.11}$$

$$\epsilon_{ik} = 4u_i^* w_k e_{ik}, \quad \sigma_{ik} = \frac{\epsilon_{ik} k_B}{E_{ik}} \log\frac{1 - p_{ik}}{p_{ik}}, \tag{1.12}$$

$$h_{ik} \geq 0, \quad \sum_k \epsilon_{ik} h_{ik} = 1, \quad P_i\left(\sum_k \sigma_{ik} h_{ik} - T^{-1}_{E,i}\right) \geq 0, \tag{1.13}$$

$$\sum_k w_k e_{ik} f_{\mathrm{FD}}(E_{ik}, T_{E,i}) = \sum_k w_k e_{ik} p_{ik}, \qquad 0 \leq p_{ik} \leq 1, \quad n_{iq} \geq 0. \tag{1.14}$$

p, n evolucionan fuera de equilibrio. T_E es su momento energético, no una tercera población térmica. El término reversible $T_E \dot{G}_T$ puede tener ambos signos. El portador usa actividades Pauli dependientes del signo de P_i; fuera de FD admite producción entrópica positiva. Su cálculo algebraico y el portador h figuran en Auxiliar; nunca se obtiene del residuo de energía.

p_{ik}, n_{iq}	ocupación de cuasipartículas por espín y de fonones
k, q, a, ℓ	estado electrónico, modo fonónico, evento, cara espacial
w_k, c_q, ω_q	pesos nativos y energía fonónica normalizada
r_{ia}, ν^e, ν^{ph}	tasa de evento [s^{-1}]; estequiometrías compartidas
$B_{i\ell}, \beta^{(i)}_{ka}$	incidencia orientada e interpolación a energía común
$J_{\ell a}$	flujo de transporte nativo [m^3/s]
$h_{ik}, P_i, P_{J,i}$	portador [J^{-1}]; potencia electrónica y Joule [W]
L_i, κ, G_{T_i}	peso de gradiente [J], rigidez adimensional, derivada [J/K]
$\epsilon_{ik}, \sigma_{ik}$	momentos de energía [J] y entropía [J/K]
$\tau_{\mathrm{esc}}, g_{ph}, W^{ph}_q$	escape [s], DOS fonónica [$\mathrm{J}^{-1}\mathrm{m}^{-3}$], peso [J]

Campo / procedencia: Cinética cuántica BCS/electrón–fonón, transporte conservativo y BGK energético. Vodolazov (2017), ecs. 3–4; discretización nativa y extensión termoenergética propias.

Código: `thermal_coupled.py; thermal_stiffness.py; effective_bcs_kinetics.py`

Hipótesis y límites: Supuestos; entradas: Parametros.